



TECNICATURA UNIVERSITARIA EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



Desarrollo de Sistemas de Información (DESI)

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Puntuación

Puntaje Total: 100 puntos

Aprobación: 60 puntos para promocionar, 40 puntos para alcanzar la regularidad

Entregas: El TP se dividirá en 3 etapas, las cuales se irán publicando a medida que se avanza en el desarrollo del curso. Cada etapa contará con un entregable, algunas consideraciones y una fecha límite de entrega.

Condiciones de entrega

1. El presente trabajo práctico deberá resolverse en grupos de 4 personas.
2. Entregas: Se realizarán por medio del sitio web de la materia, en tareas creadas para cada entrega. La extensión del archivo será .zip. El nombre del archivo se consigue concatenando un prefijo del número de entrega los apellidos de los integrantes separados por guiones (Ej: para el grupo Pérez, Martínez y López, el nombre será: 01- PerezMartinezLopez.zip). Note que no hay espacios en blanco ni acentos en el nombre de archivo. Dentro del archivo de entrega, deben constar los entregables solicitados en la etapa junto a un archivo grupo.txt en el cual se detalla nombre completo de cada integrante y su dirección de correo electrónico. **Las entregas deben realizarse en tiempo y forma**
3. La nota del TP será única y corresponderá a una puntuación del TP completo.

Objetivos

Desarrollar en el alumno la capacidad de trabajo en equipo (habilidad clave en el desarrollo de la profesión), motivar el desarrollo de habilidades de auto-entrenamiento y brindar la experiencia de aplicación de diversas herramientas adquiridas a lo largo de la carrera para hacer frente al desafío de llevar adelante un proyecto de desarrollo de software en todas sus etapas.

En las diferentes etapas de este TP deberás proponer y desarrollar una solución de software a un problema hipotético planteado, **utilizando herramientas y aplicando los conceptos desarrollados durante el presente curso.**

Descripción del problema:

La inmobiliaria **HogarYA** administra propiedades en alquiler en varias zonas de una ciudad. En los últimos años aumentó la cantidad de propiedades y consultas, y hoy se registran datos en planillas y mensajes dispersos (WhatsApp/correos), lo que genera algunos inconvenientes por reclamos de mantenimiento sin seguimiento (incidentes que “se pierden” o se resuelven sin registro) algunos errores en la facturación y problemas enormes cuando uno de los empleados está de vacaciones, ya que no se pueden acceder a los mails que intercambiaron con los clientes por lo que no se puede determinar el estado de ciertas gestiones.

La organización cuenta con dos procesos principales, el de alquileres y el de incidentes:

1. **ciclo completo del alquiler** (propiedad → publicación → interés/visita → contrato → facturas → pagos), y
2. **incidentes de mantenimiento** asociados a propiedades alquiladas (reclamo → seguimiento → resolución).

Cada **Propiedad** incluye información típica:

- dirección (o ubicación referencial), barrio/zona,
- ciudad
- tipo (casa, depto, local, etc.),
- cantidad de ambientes,
- metros cuadrados,
- descripción, comodidades,
- fotos/URLs (opcional),
- estado de disponibilidad (ej.: disponible, reservada, alquilada, inactiva).

Cada **Publicación** (si existe) define:

- propiedad publicada
- precio mensual de alquiler,
- condiciones (descripción de las mismas: depósito, garantía, mascotas sí/no, etc.),
- fecha de publicación,
- estado de publicación (activa/pausada/finalizada).

Cuando un interesado decide alquilar una propiedad, se genera un **Contrato** asociado a:

- una Propiedad,
- un Propietario,
- un Inquilino
- fecha inicio y fin (o duración en meses),
- importe mensual,
- día de vencimiento mensual,
- descripción,
- estado del contrato (borrador, activo, finalizado, rescindido).

Para cada contrato activo, la inmobiliaria genera **Facturas** mensuales de alquiler.

Cada **Factura** incluye:

- contrato asociado,
- período facturado (mes/año),
- fecha de emisión,
- fecha de vencimiento,
- importe,
- estado (pendiente, pagada, vencida, anulada).

Los **Pagos** se registran contra una factura:

- factura pagada
- fecha de pago,
- medio (transferencia/efectivo/otros),
- importe pagado.
- interés

Un **Incidente** registra:

- contrato asociado (y propiedad por derivación),
- título y descripción,
- categoría (ej.: plomería, electricidad, gas, general),
- fecha de alta,
- prioridad (baja/media/alta) ,
- estado (abierto, en proceso, resuelto, cancelado, reabierto). Es interesante aquí conocer las fechas en que se realizó cada pasaje de estado (cuando se abrió el reclamo, cuando se empezó a realizar la reparación, etc).

Cuando un incidente se resuelve se genera un **Informe de resolución** que deja evidencia de:

- qué se hizo,
- fecha de resolución,
- costo (si aplica) y observaciones,
- responsable/técnico (texto simple, no hace falta entidad "Proveedor").

Algunas restricciones:

1. **Una propiedad no puede tener más de un contrato activo** superpuesto en fechas.
2. **Un contrato solo puede activarse** si la propiedad está disponible (no alquilada) para ese período.
3. **No se puede registrar un pago** si la factura está anulada o ya pagada.
4. **Una factura pagada** debe tener asociado exactamente un pago (y viceversa).
5. **Un incidente solo puede crearse** sobre un contrato vigente (activo).
6. **Un informe de resolución** solo puede crearse si el incidente está en estado "resuelto".
7. Cambios de estado deben ser coherentes, Ej
 - factura: pendiente → pagada / pendiente → vencida → pagada / pendiente → cancelada, etc
 - incidente: abierto → en proceso → resuelto / abierto/en proceso → cancelado / abierto → en proceso → resuelto → reabierto → en proceso → resuelto

Si bien la inmobiliaria ofrece servicios de compra, venta, tasaciones, entre otros, por razones de simplicidad no son descriptos aquí ni son abarcados por el presente trabajo práctico.